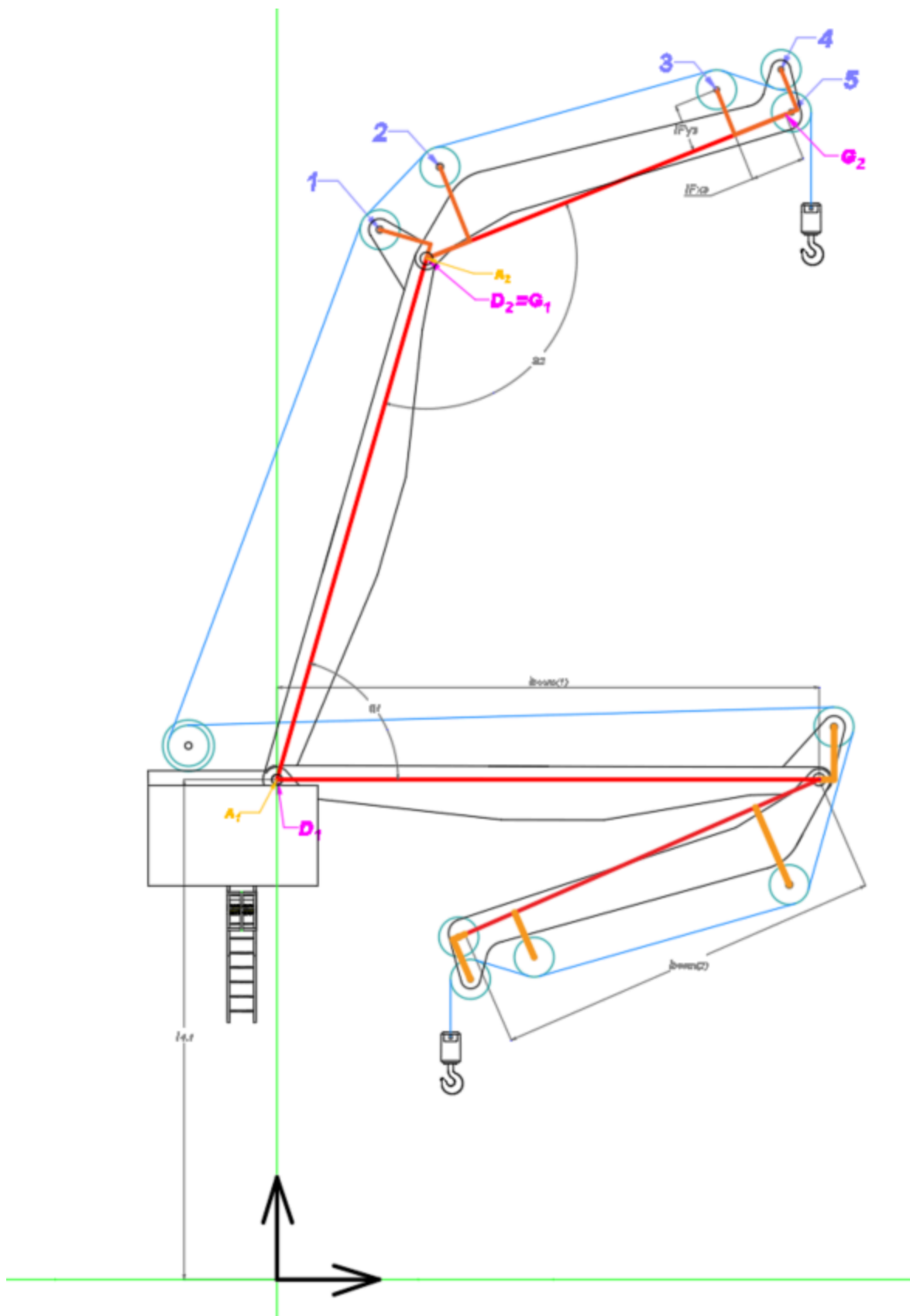


Расчет координат блоков на кране

Цель - рассчитать глобальные координаты центров блоков, установленных на стреле крана. Расчет основан на длине и угле наклона каждой стрелы, а также на локальных координатах блоков относительно начала стрел.

Схема крана включает в себя:

- **Две стрелы:**
 - main boom — основная стрела, длина обозначается: $L_{boom(1)}$
 - knuckle boom — складная стрела, длина обозначается $L_{boom(2)}$
- **Шесть блоков:**
 - 1 блок — барабан лебедки, который стоит отдельно от стрел и его координаты будут определяться отдельно
 - 2-6 блоки — блоки на стрелах



Расчет подразделяется на следующие этапы:

1. Расчёт абсолютного угла наклона каждой стрелы
2. Определение начальной точки и конечной точки для каждой стрелы
3. Определение координаты точек блоков

4. Определение точек схода каната

5. Реализация (Пример)

1. Расчёт абсолютного угла наклона каждой стрелы

Поскольку каждая следующая стрела (звено) поворачивается относительно предыдущей, её ориентация в глобальной системе координат зависит от **накопленной суммы всех предыдущих углов**.

Исходные данные:

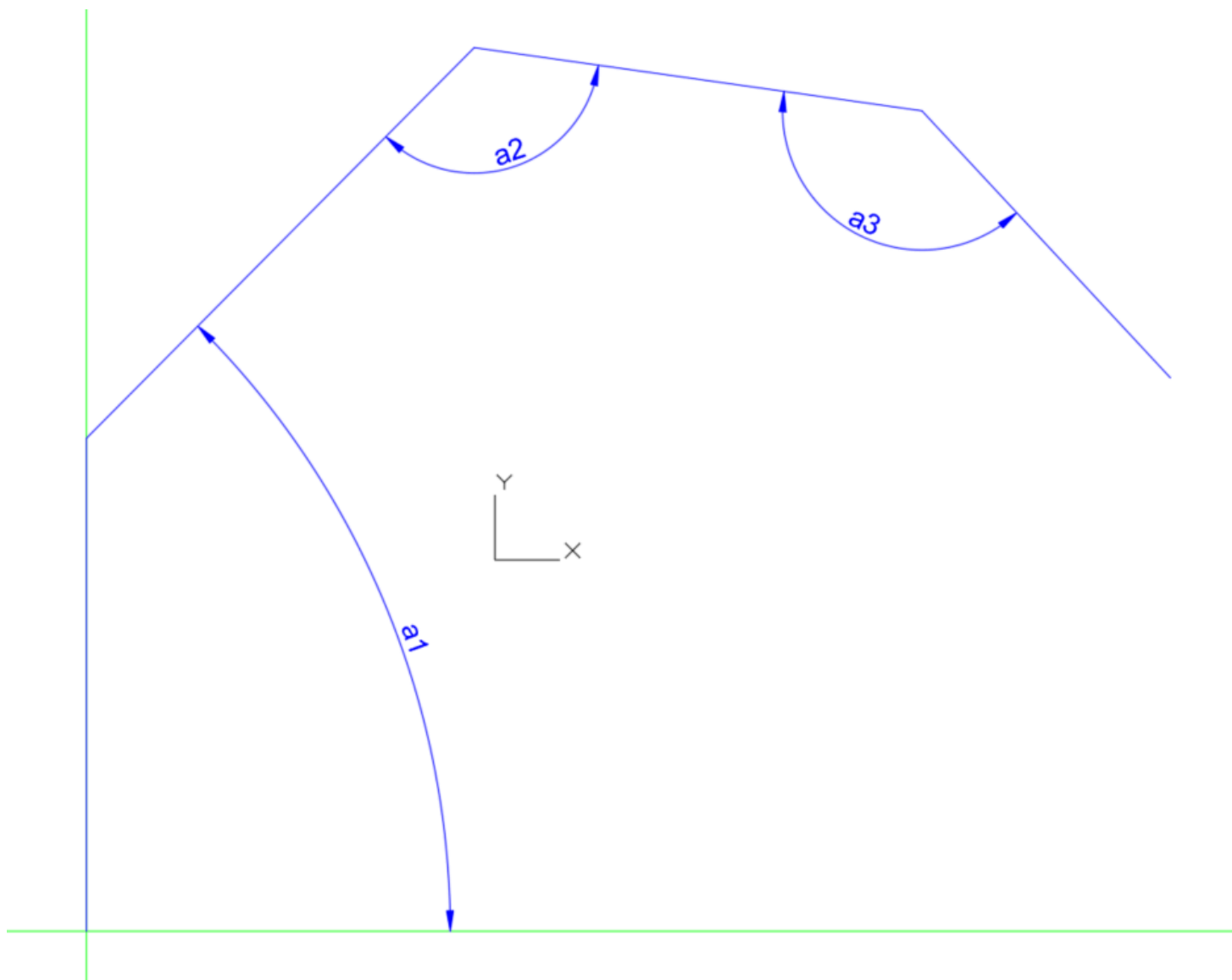
$$\alpha = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$$

— массив углов между стрелами (в градусах), а для первой стрелы между стрелой и горизонтом

Эти углы снимаются с датчика и определяют, насколько повёрнута каждая стрела **относительно предыдущей**.

Например:

- α_1 — угол основной стрелы к горизонту,
- α_2 — угол второй стрелы относительно первой и т.д.



Формула для абсолютного угла наклона стрелы к горизонту:

$$\alpha_{boom_i} = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \right) - 180 \cdot (i - 1)$$

Где:

- i — номер стрелы (1, 2, ...),
- α_i — угол между i -й стрелой и предыдущей (в градусах), для первой между стрелой и горизонтом.
- α_{boom_i} — угол i -й стрелы относительно горизонта.

Общие формулы, необходимые для расчета в общем виде

1. Формула определения координат точки в повернутой системе координат

Если повернутая система координат повернута **против часовой стрелки**, то угол берётся со знаком **плюс (+)**. Если **по часовой стрелке** — со знаком **минус (-)**.

Формулы представленные ниже - являются формулой в общем виде, и она будет использоваться в расчетах далее.

$$X_x(X_{x1}, Y_{x1}, \alpha_{boom_i}) = X_{x1} \cdot \cos(\alpha_{boom_i}) - Y_{x1} \cdot \sin(\alpha_{boom_i})$$

$$Y_x(X_{x1}, Y_{x1}, \alpha_{boom_i}) = X_{x1} \cdot \sin(\alpha_{boom_i}) + Y_{x1} \cdot \cos(\alpha_{boom_i})$$

$$XY_x = \begin{bmatrix} X_x \\ Y_x \end{bmatrix}$$

Где

- X_{x1}, Y_{x1} - координаты в неповернутой СК
- α_{boom_i} - абсолютный угол между i-стрелой и горизонтом
- X_x, Y_x - координаты в повернутой СК
- XY_x - переменная с координатами точки x в повернутой СК

2. Угол наклона прямой к горизонту

$$a = \arcsin\left(\frac{Y_1 - Y_2}{\sqrt{(X_2 - X_1)^2 + (Y_2 - Y_1)^2}}\right)$$

- *if* $X_1 \leq X_2$

$$\alpha_{horiz}(Y_1, Y_2, X_1, X_2) = a$$

- *else* :

$$\alpha_{horiz}(Y_1, Y_2, X_1, X_2) = 180 - a$$

Где

- X_1, Y_1 - координаты начала прямой
- X_2, Y_2 - координаты конца прямой
- a — угол наклона прямой в горизонту

3. Длина отрезка проходящего через 2 точки

$$l_{section}(Y_1, Y_2, X_1, X_2) = \sqrt{(X_2 - X_1)^2 + (Y_2 - Y_1)^2}$$

4. Нахождение расстояния от точки до прямой

$$l_{arm}(Y_1, Y_2, X_1, X_2, x, y) = \frac{x - X_1}{X_2 - X_1} = \frac{y - Y_1}{Y_2 - Y_1}$$

Где

- x, y - координаты точки

5. Каноническое уравнение проходящее через 2 точки

$$d = \frac{(Y_2 - Y_1) \cdot x - (Y_2 - Y_1) \cdot X_1 - (X_2 - X_1) \cdot y + (X_2 - X_1) \cdot Y_1}{\sqrt{(Y_2 - Y_1)^2 + (X_2 - X_1)^2}}$$

где:

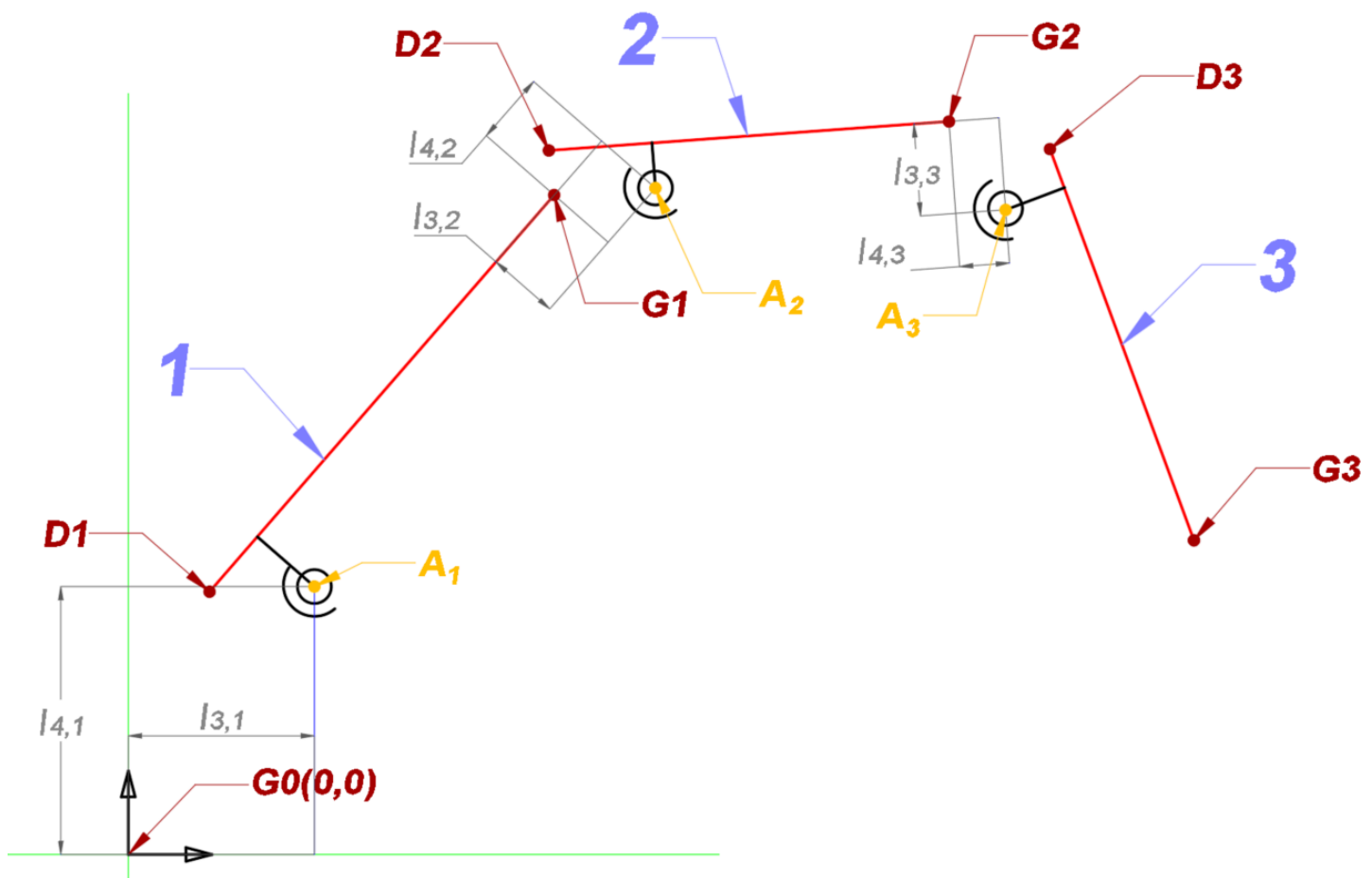
- d — расстояние от точки до прямой

2. Определение начальной точки и конечной точки для каждой стрелы:

Для расчета координат начала стрел, $XY_{start(i)}$ необходим следующий алгоритм :

1. Введем две составляющие x_0 и w .

- Переменная w , которая рассчитывается по формуле определения координат в повернутой системе координат со следующими входными данными:
 - $l_{3,i}$ - горизонтальное смещение точки A_i стрелы относительно точки G_{i-1} (относительно ГСК для первой стрелы) в соответствии с рисунком.
 - $l_{4,i}$ - вертикальное смещение точки A_i стрелы относительно точки G_{i-1} (относительно ГСК для первой стрелы) в соответствии с рисунком.
 - α'_{boom_i} - необходимый угол
 - Вторая составляющая - x_0



2. Рассчитаем w

$$w_x(l_{4,i}, -l_{3,i}, \alpha'_{boom_i}) = l_{4,i} \cdot \cos(\alpha'_{boom_i}) + l_{3,i} \cdot \sin(\alpha'_{boom_i})$$

$$w_y(l_{4,i}, -l_{3,i}, \alpha'_{boom_i}) = l_{4,i} \cdot \sin(\alpha'_{boom_i}) - l_{3,i} \cdot \cos(\alpha'_{boom_i})$$

$$w = \begin{bmatrix} w_x \\ w_y \end{bmatrix}$$

3. Определим x_0 для первой и следующих стрел

- Для **первой стрелы** ($i = 1$) начальная точка в нашем случае совпадает с ГСК:
Для первой стрелы угол принимается за 90° .

$$x_0 = [0, 0]; \quad \alpha'_{boom_i} = 90^\circ$$

- Для **последующих стрел** ($i > 1$) начальная точка совпадает с концом предыдущей стрелы, то есть с точкой G_{i-1} :

$$x_0 = G_{i-1}; \quad \alpha'_{boom_i} = \alpha_{boom(i-1)}$$

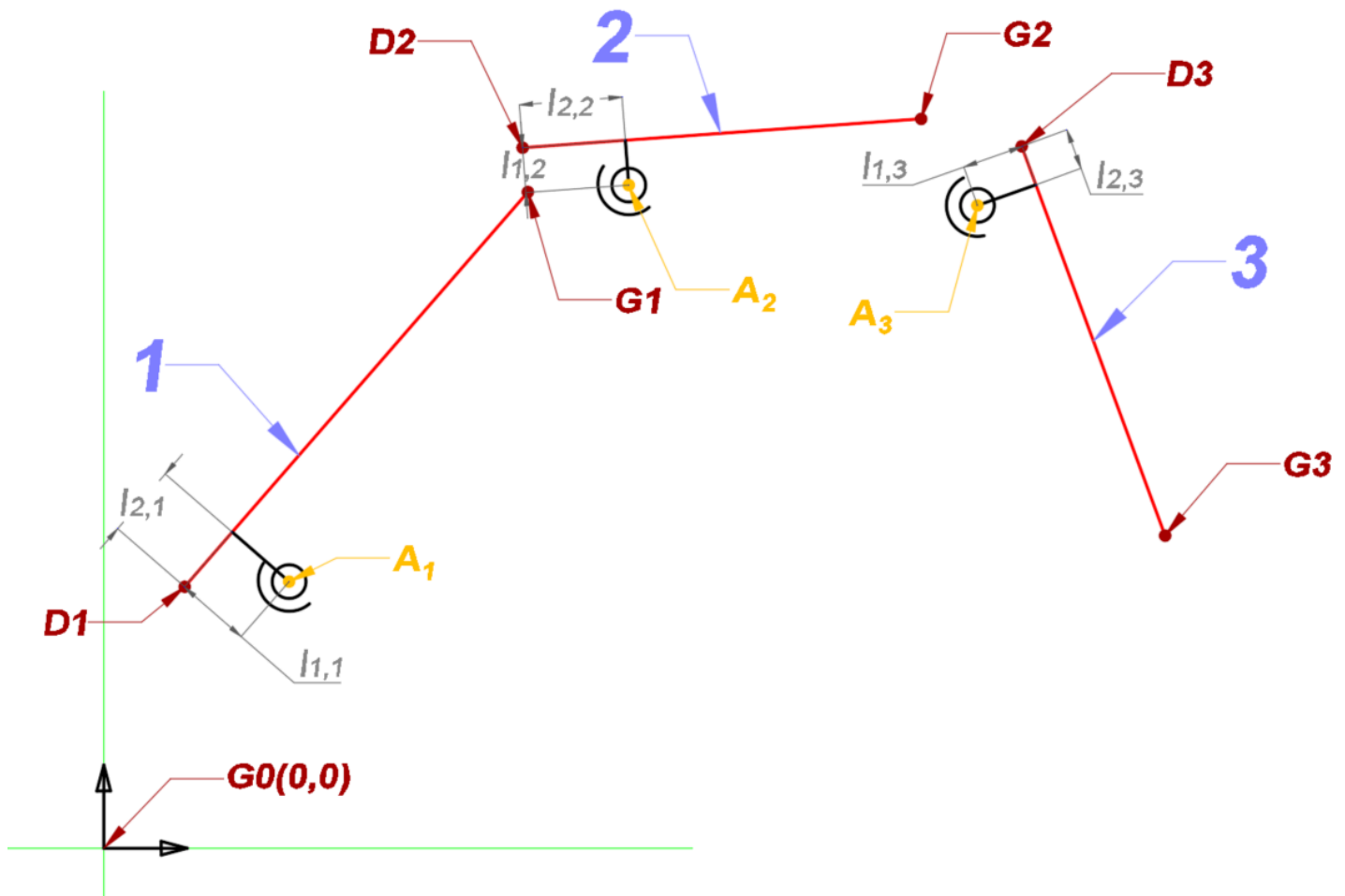
4. Определим координаты $XY_{start(i)}$

$$XY_{start(i)} = x_0 + w$$

5. Рассчитаем координаты D_i и G_i в ГСК и определим матрицу T

Для расчета координат D_i и G_i нам необходимы следующие величины

- $l_{1,i}$ - **вертикальное расстояние** от точки D_i до точки A_i (перпендикуляр от D до оси поворота стрелы) в соответствии с рисунком
- $l_{2,i}$ - **горизонтальное расстояние** от точки D_i до точки A_i (вдоль оси стрелы) в соответствии с рисунком



- Точка **D** (начало стрелы):

$$D_i = XY_{start(i)} + XY_x(-l_{(2,i)}, \quad l_{(1,i)}, \quad \alpha_{boom(i)})$$

- Точка **G** (конец стрелы):

$$G_i = XY_{start(i)} + XY_x(L_{boom(i)} - l_{(2,i)}, \quad l_{(1,i)}, \quad \alpha_{boom(i)})$$

- Матрица **T** - матрица, содержащая пары точек (D, G) для каждой стрелы.

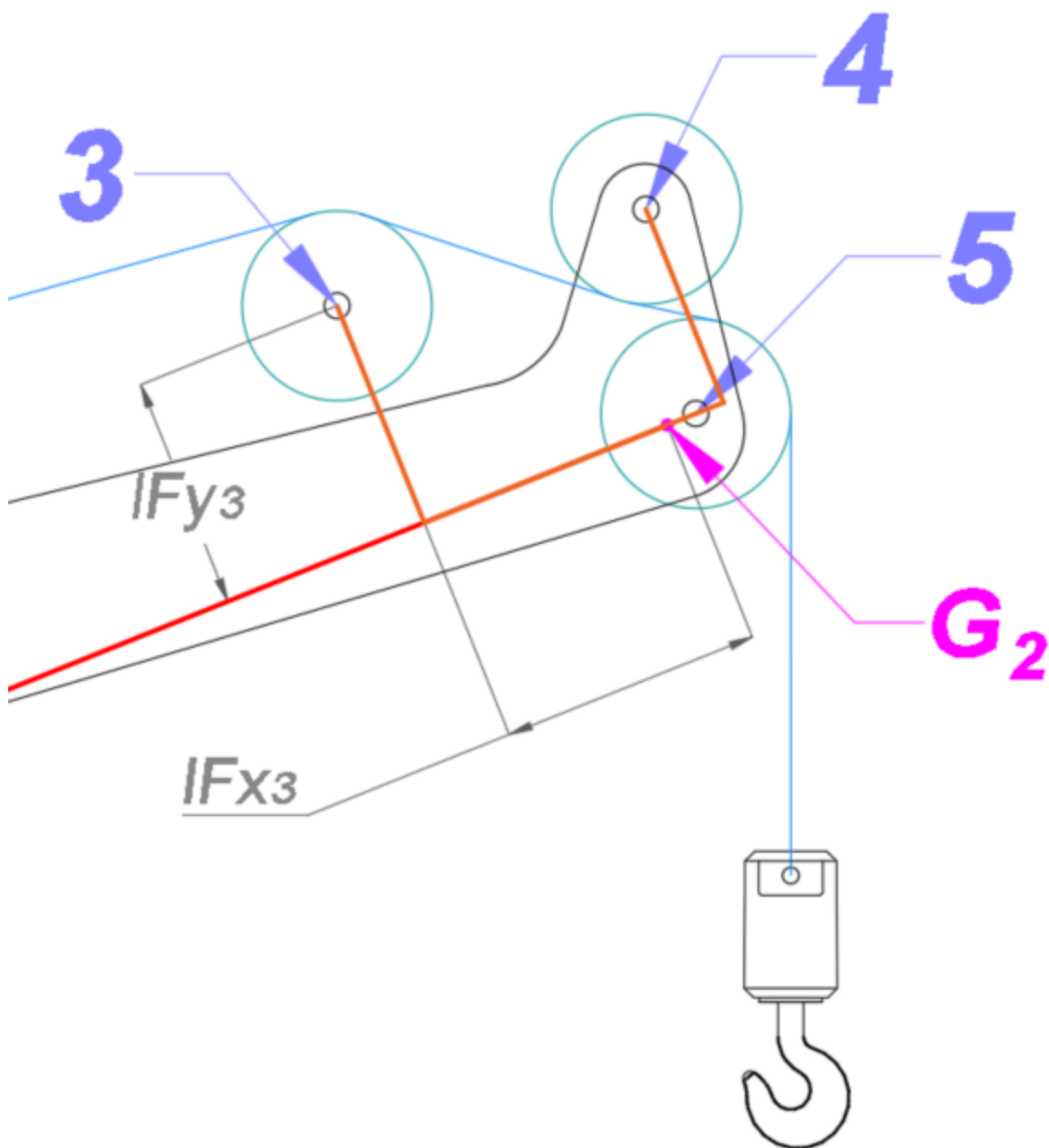
$$T = \begin{bmatrix} D_i \\ G_i \end{bmatrix}$$

Эти точки используются для построения трансформационной матрицы T_i , описывающей положение стрелы i в пространстве, а также для определения координат всех объектов, расположенных на этой стреле.

3. Определение координаты точек блоков

Для определения координат точек блоков, нам необходимы будут:

- $K_{lFx(i,j)}$ - признак, показывающий от какой точки брать координату: от конца или начала стрелы, где i — номер стрелы, j — номер блока.
- $l_{Fx(i,j)}$ - перпендикулярное расстояние от блока до оси стрелы
- $l_{Fy(i,j)}$ - продольное расстояние (вдоль стрелы) от выбранной точки K_{lFx} - (D или G) до проекции точки на ось стрелы



Алгоритм следующий:

1. Определение $K_{IFx(i,j)}$

- Если $K_{IFx(i,j)} == "D"$, то мы берем из массива Т значения из **первой** строки для i-ой стрелы и j-блока, так как туда записывали D_i . Для упрощения **a** - индекс строки массива, для "D" **a --> 1**
- Если $K_{IFx(i,j)} == "G"$, то мы берем из массива Т значения из **второй** строки для i-ой стрелы и j-блока, так как туда записывали G_i Для упрощения **a** - индекс строки массива, для "G" **a --> 2**

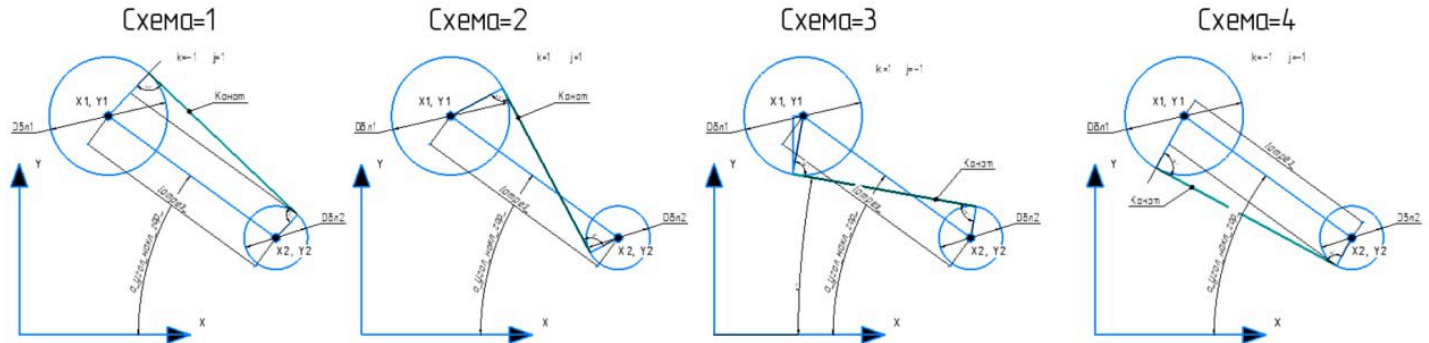
И считаем для каждого блока координаты по общей формул

$$XY_{block(i,j)} = XY_x(l_{F_x(i,j)}, l_{F_y(i,j)}, \alpha_{boom(i)}) + T_{a_i}$$

$$XY_{block(i,j)} = \begin{bmatrix} X_{block(i,j)} \\ Y_{block(i,j)} \end{bmatrix}$$

4. Алгоритм определения точек схода каната

1. Определение схемы схода каната --> присваивание значений k и j в соответствии с рисунком и таблицей ниже.



Существуют 4 схемы схода каната, в соответствии с рисунком необходимо определить к какому типу схеме относится сход каната на i -том блоке. Далее по нему присваиваются значения k и j , как представлено ниже.

- **Схема 1** : $k = -1, j = 1$
- **Схема 2** : $k = 1, j = 1$
- **Схема 3** : $k = 1, j = -1$
- **Схема 4** : $k = -1, j = -1$

2. Находим длину отрезка между двумя точками

Для нахождения расстояния между центрами блоков необходимо применить **формулу 3** из раздела "Общие формулы"

$$l_{block} = l_{section}(Y_1, Y_2, X_1, X_2)$$

3. Находим угол между центром блока и горизонтом

Формула 2 из раздела "Общие формулы"

$$\alpha_{block} = \alpha_{horiz}(Y_1, Y_2, X_1, X_2)$$

4. Находим угол каната

Расчитываем угол каната по формуле

$$\alpha_{rope} = \alpha_{block} + j \cdot asin(\left[\frac{0.5 \cdot (D_1 + k \cdot D_2)}{l_{block}} \right])$$

Где

- D_1, D_2 — диаметры блоков

5. Находим координаты

$$X_{1block} = X_1 + j \cdot 0.5 \cdot D_1 \cdot sin(\alpha_{rope})$$

$$Y_{1block} = Y_1 + j \cdot 0.5 \cdot D_1 \cdot cos(\alpha_{rope})$$

$$X_{2block} = X_2 - j \cdot k \cdot 0.5 \cdot D_2 \cdot sin(\alpha_{rope})$$

$$Y_{2block} = Y_2 - j \cdot k \cdot 0.5 \cdot D_2 \cdot cos(\alpha_{rope})$$

6. Находим длину каната, заключенного между точками схода

$$l_{rope} = l_{section}(Y_{2block}, Y_{1block}, X_{2block}, X_{1block})$$

Реализация (Пример)

Входные данные

Переменная	Тип / Формат	Описание
$L_{boom(i)}$	float (мм)	Длина i-ой стрелы стрелы
α_i	float (°)	Угол между стрелами
n	int	Количество стрел
i	int	Номер стрелы: 1 — main boom , 2 — knuckle boom
$l_{1,i}$	float(мм)	Вертикальное расстояние от точки D_i до точки A_i (перпендикуляр от D до оси поворота стрелы)
$l_{2,i}$	float(мм)	Горизонтальное расстояние от точки D_i до точки A_i (вдоль оси).

Переменная	Тип / Формат	Описание
$l_{3,i}$	float(мм)	Горизонтальное смещение точки A_i стрелы относительно точки G_{i-1} (относительно ГСК для первой стрелы) в соответствии с рисунком.
$l_{4,i}$	float(мм)	Вертикальное смещение точки A_i стрелы относительно точки G_{i-1} (относительно ГСК для первой стрелы) в соответствии с рисунком.
j	int	Номер блока
$K_{lFx(i,j)}$	str	Признак, показывающий от какой точки брать координату: от конца или начала стрелы
$l_{Fx(i,j)}$	float (мм)	Перпендикулярное расстояние от блока до оси стрелы
$l_{Fy(i,j)}$	float (мм)	Продольное расстояние (вдоль стрелы) от выбранной точки K_{lFx} - (D или G) до проекции точки на ось стрелы
D_i	float(мм)	Диаметр блока
$Scheme_i$	int	Номер схемы

Выходные данные

Переменная	Тип / Формат	Описание
$X_{block(i,j)}$	float(мм)	Координата X i-го блока
$Y_{block(i,j)}$	float(мм)	Координата Y i-го блока

Исходные данные:

Исходные данные представлены для 5 блоков, без лебедки, так как для нее другой расчет

```

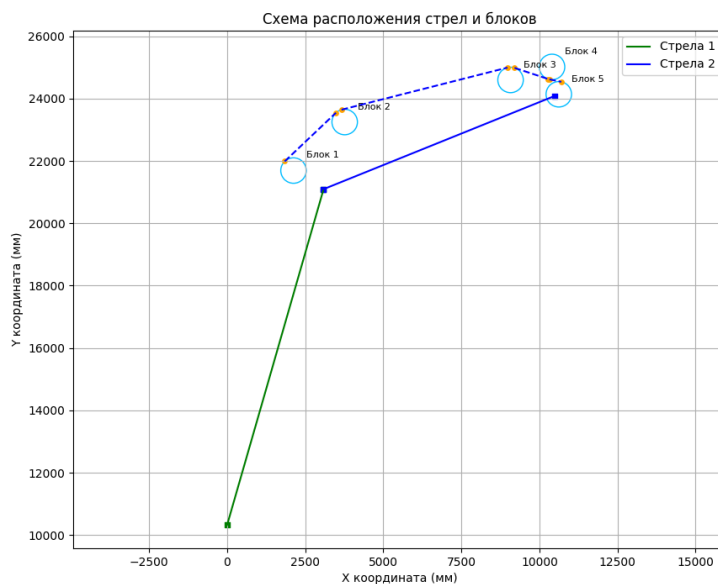
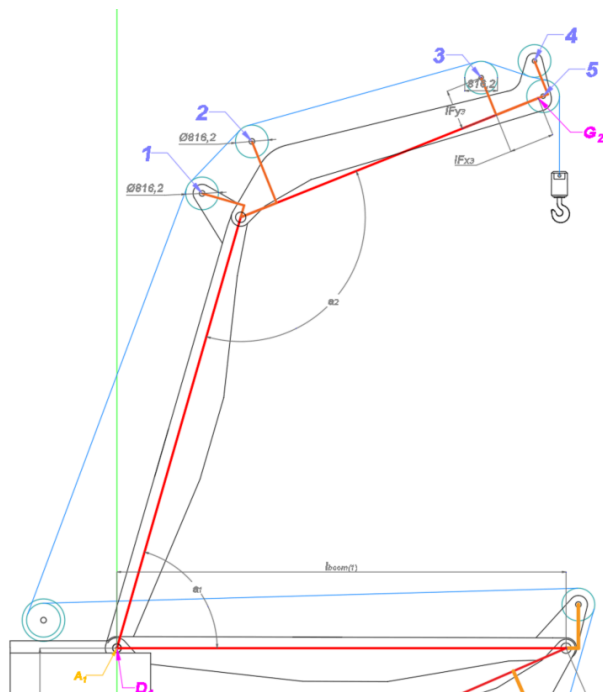
#alpha = [0, 23.783]          # Углы в градусах как в расчете у Вани
alpha = [74, 128]            # Углы в градусах
L_boom = [11200, 7984]       # Длины стрел (мм)
l1 = [0, 0]                  # вертикальное смещение точки D
l2 = [0, 0]                  # горизонтальное смещение точки D
l3 = [0, 0]                  # вертикальное смещение начала стрелы
l4 = [10330, 0]              # горизонтальное смещение начала стрелы
D = [816.2, 816.2, 816.2, 816.2, 816.2] # диаметры блоков
schemes = [1, 1, 2, 3, 3]    # схема схода каната на блоке

# Размеры расположения блоков на стрелах
lFx = [308, 1433, -1120, 268, 140] # мм
lFy = [1090, 1743, 1005, 895, 0]    # мм

#lFx = [308, 1435, -1121, 267, 136] # мм как в расчете у Вани
#lFy = [1100, 1730, 973, 860, -35]   # мм как в расчете у Вани
K_lFx = ["G", "D", "G", "G", "G"]    # привязка блока к D(начало стрелы) или G(конец стрелы)
boom_index = [1, 2, 2, 2, 2]         # к какой стреле относится блок (нумерация с 1)

```

Пример реализации в коде Python



```

def XY_rotate(lx, ly, alpha):
    angle_rad = math.radians(alpha)
    x = lx * math.cos(angle_rad) - ly * math.sin(angle_rad)
    y = lx * math.sin(angle_rad) + ly * math.cos(angle_rad)
    return x, y

def alpha_horiz(Y1, Y2, X1, X2):
    """Угол наклона прямой к горизонту (в градусах)"""
    # Длина отрезка
    length = math.sqrt((X2 - X1)**2 + (Y2 - Y1)**2)
    if length == 0:
        return 0
    a = math.degrees(math.asin((Y1 - Y2) / length))
    if X1 <= X2:
        return a
    else:
        return 180 - a

def l_section(Y1, Y2, X1, X2):
    return math.sqrt((X2 - X1)**2 + (Y2 - Y1)**2)

def distance_point_to_line(Y1, Y2, X1, X2, x, y):
    """Расстояние от точки (x, y) до прямой, проходящей через (X1, Y1) и (X2, Y2)"""
    numerator = abs((Y2 - Y1) * x - (Y2 - Y1) * X1 - (X2 - X1) * y + (X2 - X1) * Y1)
    denominator = math.sqrt((Y2 - Y1)**2 + (X2 - X1)**2)
    if denominator == 0:
        return 0
    return numerator / denominator

def rope_parameters(X1, Y1, X2, Y2, D1, D2, k, j):
    l_block = l_section(Y1, Y2, X1, X2)
    alpha_block = alpha_horiz(Y1, Y2, X1, X2)
    alpha_rope = alpha_block + j * math.degrees(math.asin(0.5 * (D1 + k * D2) / l_block))
    X1_block = X1 + j * 0.5 * D1 * math.sin(math.radians(alpha_rope))
    Y1_block = Y1 + j * 0.5 * D1 * math.cos(math.radians(alpha_rope))
    X2_block = X2 - j * k * 0.5 * D2 * math.sin(math.radians(alpha_rope))
    Y2_block = Y2 - j * k * 0.5 * D2 * math.cos(math.radians(alpha_rope))

    l_rope = l_section(Y2_block, Y1_block, X2_block, X1_block)
    return {
        "l_block": l_block,
        "alpha_block": alpha_block,

```

```

        "alpha_rope": alpha_rope,
        "X1_block": X1_block,
        "Y1_block": Y1_block,
        "X2_block": X2_block,
        "Y2_block": Y2_block,
        "l_rope": l_rope
    }

# -----
# 1. Число стрел
# -----
n = len(alpha)

# -----
# 2. Угол наклона к горизонту каждой стрелы (alpha_boom)
# -----
alpha_boom = []
for i in range(1, n + 1):
    alpha_boom.append(sum(alpha[:i]) - (i - 1) * 180)

# -----
# 3. Матрица T (D и G для каждой стрелы)
# -----
T = []
for i in range(1, n + 1):
    # Начало стрелы
    if i == 1:
        x0, y0 = 0, 0
        alpha_prime = 90
    else:
        x0, y0 = T[i - 2][1]
        alpha_prime = alpha_boom[i - 2]

    wx, wy = XY_rotate(l4[i-1], l3[i-1], alpha_prime)
    XY_start = (x0 + wx, y0 + wy)

    # Точка D
    Dx, Dy = XY_rotate(-l2[i-1], l1[i-1], alpha_boom[i-1])
    D_point = (XY_start[0] + Dx, XY_start[1] + Dy)

    # Точка G
    Gx, Gy = XY_rotate(L_boom[i-1] - l2[i-1], l1[i-1], alpha_boom[i-1])

```



```

G_point = (XY_start[0] + Gx, XY_start[1] + Gy)

T.append((D_point, G_point))

# -----
# 4. Координаты блоков XY_block
# -----
XY_block = []
for idx in range(len(lFx)):
    boom_i = boom_index[idx] - 1
    if K_lFx[idx] == "D":
        base_point = T[boom_i][0]
    elif K_lFx[idx] == "G":
        base_point = T[boom_i][1]
    else:
        raise ValueError("Некорректное значение K_lFx")

    dx, dy = XY_rotate(lFx[idx], lFy[idx], alpha_boom[boom_i])
    XY_block.append((base_point[0] + dx, base_point[1] + dy))

# -----
# 5. Расчёт параметров каната
# -----
rope_data = []
for i in range(len(XY_block) - 1):
    X1, Y1 = XY_block[i]
    X2, Y2 = XY_block[i + 1]
    D1 = D[i]
    D2 = D[i + 1]
    scheme = schemes[i]

    if scheme == 1: k, j = -1, 1
    elif scheme == 2: k, j = 1, 1
    elif scheme == 3: k, j = 1, -1
    elif scheme == 4: k, j = -1, -1
    else: raise ValueError(f"Некорректная схема: {scheme}")

    params = rope_parameters(X1, Y1, X2, Y2, D1, D2, k, j)
    params["block_pair"] = (i + 1, i + 2)
    params["scheme"] = scheme
    rope_data.append(params)

# -----

```

```

# Логи
# -----
logging.debug(f"Число стрел: {n}")
logging.debug(f"alpha_boom: {[round(a, 3) for a in alpha_boom]}")
for idx, (D_pt, G_pt) in enumerate(T, start=1):
    logging.debug(f"Стрела {idx}: D={D_pt}, G={G_pt}")
for i, coord in enumerate(XY_block, start=1):
    logging.debug(f"Блок {i}: {coord}")
for r in rope_data:
    logging.debug(f"Блоки {r['block_pair']} | Схема {r['scheme']} | "
                  f"L_block={r['l_block']:.2f} | Alpha_rope={r['alpha_rope']:.2f}° | "
                  f"L_rope={r['l_rope']:.2f}")

# -----
# Построение графика
# -----
plt.figure(figsize=(10, 8))
plt.title("Схема расположения стрел и блоков")
plt.xlabel("X координата (мм)")
plt.ylabel("Y координата (мм)")
plt.grid(True)
plt.axis('equal')

# Стрелы
colors = ['green', 'blue']
for i, (D_pt, G_pt) in enumerate(T):
    plt.plot([D_pt[0], G_pt[0]], [D_pt[1], G_pt[1]], color=colors[i], linewidth=1.5, label=f'Стрела {i+1}')
    plt.scatter([D_pt[0], G_pt[0]], [D_pt[1], G_pt[1]], color=colors[i], s=20, marker='s')

# Блоки с диаметрами
for i, (x, y) in enumerate(XY_block):
    radius = D[i] / 2 # из мм, D — это диаметр
    circle = patches.Circle((x, y), radius, fill=False, color='deepskyblue', linewidth=1)
    plt.gca().add_patch(circle)
    plt.text(x + radius, y + radius, f'Блок {i+1}', fontsize=8, color='black')

# Канаты между точками схода
for r in rope_data:
    plt.plot([r["X1_block"], r["X2_block"]], [r["Y1_block"], r["Y2_block"]],
             color='blue', linestyle='--')
    plt.scatter([r["X1_block"], r["X2_block"]], [r["Y1_block"], r["Y2_block"]],
                color='orange', s=15)

```

```
plt.legend()  
plt.show()
```